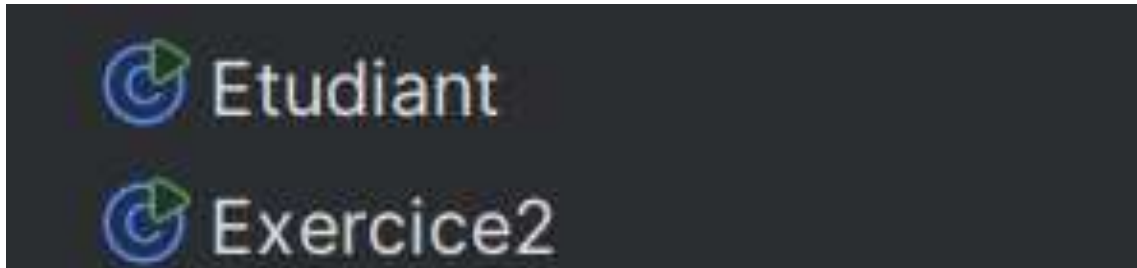


Moutalib Mohamed Amine

- TP3– ex5



Classe Principale Etudiant

```
Main.java  Etudiant.java x
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.HashMap;
3
4  public class Etudiant {
5
6      private String cne; 1 usage
7      private String nom; 1 usage
8
9      // matiere -> liste des notes
10     private HashMap<String, ArrayList<Float>> resultats; 7 usages
11
12     // constructeur
13     public Etudiant(String cne, String nom) { 1 usage
14         this.cne = cne;
15         this.nom = nom;
16         resultats = new HashMap<>();
17     }
18
19     // ajouter une note
20     public void ajouterNote(String matiere, float note) { 4 usages
21
22         // si la matiere n'existe pas on doit creer liste
23         if (!resultats.containsKey(matiere)) {
24             resultats.put(matiere, new ArrayList<>());
25         }
26
27         // ajouter la note
28         resultats.get(matiere).add(note);
29     }
30 }
```

```
// moyenne d'une matiere
public float moyenneMatiere(String matiere) { 1 usage

    ArrayList<Float> notes = resultats.get(matiere);

    float somme = 0;

    for (float n : notes) {
        somme += n;
    }
}
```

```
public float moyenneGenerale() { 1 usage

    float somme = 0;
    int totalNotes = 0;

    // parcourir toutes les matieres
    for (String matiere : resultats.keySet()) {

        ArrayList<Float> notes = resultats.get(matiere);

        for (float n : notes) {
            somme += n;
            totalNotes++;
        }
    }

    return somme / totalNotes;
}
```

```
// test
public static void main(String[] args) {

    Etudiant e = new Etudiant( cne: "CNE123", nom: "Ali");

    e.ajouterNote( matiere: "Java", note: 15);
    e.ajouterNote( matiere: "Java", note: 17);
    e.ajouterNote( matiere: "Math", note: 12);
    e.ajouterNote( matiere: "Math", note: 14);

    System.out.println("Moyenne Java : " + e.moyenneMatiere("Java"));
    System.out.println("Moyenne generale : " + e.moyenneGenerale());
}
```

Classe Exercice2

```
1  import java.util.StringTokenizer;
2  import java.util.TreeMap;
3
4  public class Exercice2 {
5
6      // methode pour compter les mots
7      public static void compterMots(String texte) { 1usage
8
9          // creation du map (mot -> nombre)
10         TreeMap<String, Integer> map = new TreeMap<>();
11
12         // decouper la chaine en mots
13         StringTokenizer st = new StringTokenizer(texte);
14
15         // parcourir tous les mots
16         while (st.hasMoreTokens()) {
17
18             String mot = st.nextToken(); // prendre un mot
19
20             // parcourir tous les mots
21             while (st.hasMoreTokens()) {
22
23                 String mot = st.nextToken(); // prendre un mot
24
25                 // si le mot existe deja -> incrementer
26                 if (map.containsKey(mot)) {
27                     map.put(mot, map.get(mot) + 1);
28                 } else {
29                     // sinon ajouter avec 1
30                     map.put(mot, 1);
31                 }
32             }
33
34             // afficher le resultat
35             for (String mot : map.keySet()) {
36                 System.out.println(mot + " : " + map.get(mot) + " occurrences");
37             }
38         }
39     }
40 }
```